Member Team

Agha Nauval Andian
5026261027

Faiz Anggarianto Achmad
5026261157

Bintang Gema Fitriansyah
5026261116

Abelya Octaviani
5026261102

Ariendya Putri Kirana
5026261011

Mahasiswa dan siswa menggunakan teknologi digital untuk mengelola jadwal dan aktivitas sehari-hari. Namun, efektivitasnya bergantung pada perilaku dan kebutuhan pengguna.

71,6%

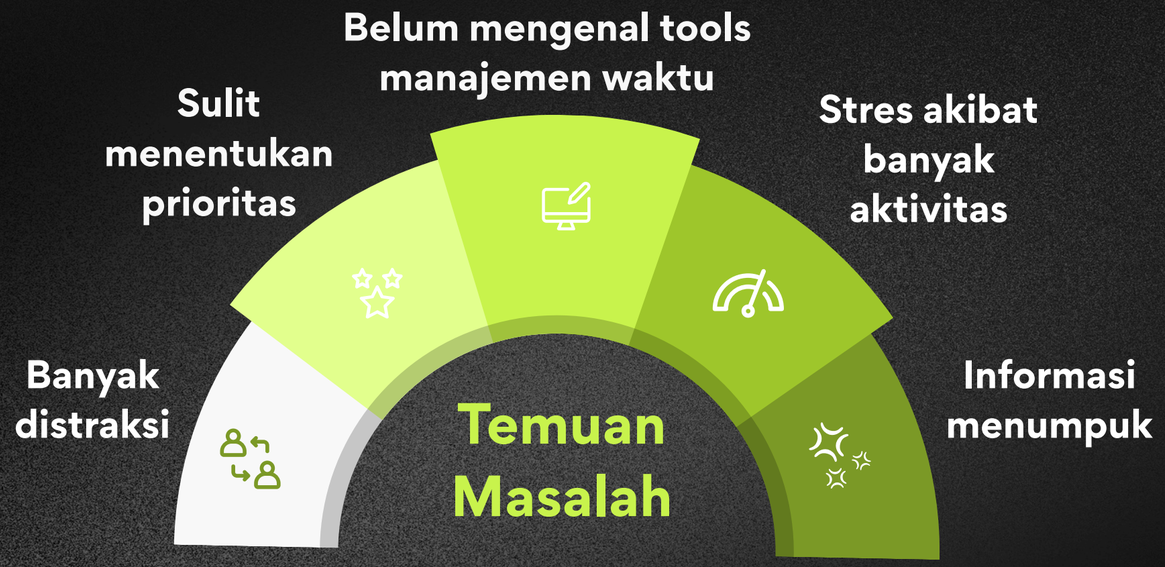
STRES AKADEMIK MAHASISWA DI INDONESIA

Latar Belakang Domain

Mahasiswa dan siswa perlu mengelola berbagai aktivitas akademik dan non-akademik secara bersamaan. Ketika tuntutan meningkat, kemampuan manajemen waktu menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan.

Why This Domain?

- Mengelola aktivitas akademik dan non-akademik secara bersamaan bukanlah hal yang mudah.
- Namun, penggunaan teknologi belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan aktivitas.
- Memahami perilaku pengguna menjadi langkah awal untuk menemukan solusi yang lebih tepat.



- Hidayat, E. I., Ramli, M., & Setiowati, A. J. (2021). Pengaruh Self Eficacy, Self Esteem, Dukungan Sosial Terhadap Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 6(4), 635. https://doi.org/10.17977/jptpp.v6i4.14728

Additional Needfinding Results

Beginner user

Average user

Expert user

What we found?

- Harus merekap jadwal dua kali karena menggunakan media manual dan digital secara bersamaan.
- Merasa manajemen waktu lamanya tidak relevan dengan kompleksitas tugas kuliah, sehingga sulit menakar prioritas.
- Motivasinya hanya muncul dari tekanan sosial teman, sehingga sering lupa tugas jika tidak diingatkan oleh lingkungannya.

Andika Andra Rafi

Insight

- Ada kebutuhan integrasi antara sistem manual dan digital agar tidak menambah beban kerja.
- Mahasiswa baru membutuhkan metode manajemen waktu yang mampu menyesuaikan bobot tugas secara dinamis.
- Pendekatan komunal atau berbasis kelompok dapat membantu siswa agar tetap ingat tugas secara alami melalui interaksi sosial.

INITIAL POV

We met dengan siswa dan mahasiswa yang sudah menggunakan berbagai metode manajemen waktu, mulai dari Notes di HP, WhatsApp, Google Calendar, Notion, hingga sticky notes.

We were amazed to memiliki jadwal tidak otomatis membuat mereka konsisten menjalankannya. Ada gap nyata antara perencanaan (planning) dan pelaksanaan (execution). Selain itu, muncul ketegangan antara kebutuhan akan struktur dan tuntutan fleksibilitas: jadwal yang terlalu kaku justru membuat frustrasi ketika ada aktivitas mendadak.

It would be game changing to kami dapat merancang sistem yang membantu mahasiswa menjalankan rencana secara konsisten, sekaligus tetap adaptif terhadap perubahan. Dengan begitu, jadwal tidak hanya rapi di atas kertas atau aplikasi, tetapi juga realistis dan bisa benar-benar diikuti dalam kehidupan sehari-hari.

Three Revised POVs

POV 1 – Mas Andika

We met Mas Andika, seorang asdos dan guru les di Pahamify.

Who needs sistem pengingat jadwal yang efisien.

Because saat ini ia harus menggunakan dua media (manual & digital) sehingga merekap jadwal dua kali dan menambah beban kerja.

It would be game changing if ada cara integrasi manual-digital yang ringkas, sehingga jadwal tetap rapi namun tidak menuntut effort ganda.

1. How Might We memangkas langkah pemindahan data manual untuk Mas Andhika agar transisi jadwal dari kertas ke HP terjadi dalam satu alur sederhana?
2. How Might We menghubungkan rutinitas menulis di meja belajar untuk Mas Andika agar ia memiliki pengingat digital tanpa perlu mengetik ulang?
3. How Might We memadukan kepuasan tulis tangan dengan fitur alarm otomatis HP untuk Mas Andhika agar beban kognitifnya berkurang?
4. How Might We menyederhanakan proses pencatatan harian untuk Mas Andhika agar ia mendapat keamanan digital tanpa kehilangan sensasi manualnya?
5. How Might We menjadikan lembar catatan di mejanya sebagai pemicu notifikasi untuk Mas Andhika agar sistem pengingatnya tidak memakan waktu tambahan?
6. How Might We menciptakan titik temu antara media fisik dan kalender online untuk Mas Andhika agar sinkronisasi jadwal terasa effortless?
7. How Might We mengamankan jadwal penting dari risiko terlewat untuk Mas Andhika hanya dengan mengandalkan kebiasaan menulis di mejanya?
8. How Might We menghilangkan keharusan merekap jadwal dua kali untuk Mas Andhika agar energinya bisa difokuskan murni untuk mengajar dan kuliah?
9. How Might We merancang wadah pencatatan tunggal untuk Mas Andhika agar kebutuhan jangkar memori fisik dan alarm daruratnya terpenuhi sekaligus?
10. How Might We mengintegrasikan alat tulis kesehariannya dengan ekosistem digital untuk Mas Andhika agar proses merencanakan hari tetap terasa organik?

POV 2 – Mas Andra

We met Mas Andra, mahasiswa baru vokasi ITS.

Who needs metode manajemen waktu yang relevan dengan kompleksitas tugas kuliah.

Because manajemen waktu lamanya tidak sesuai dengan beban tugas perkuliahan yang beragam, deadline berdekatan, dan aktivitas non-akademik tambahan.

It would be game changing if ada metode untuk menakar bobot tugas secara dinamis, sehingga ia bisa fokus menyelesaikan prioritas tanpa merasa terbebani.

1. How Might We memvisualisasikan rasio bobot kesulitan tugas untuk Mas Andra agar ia bisa menentukan prioritas tanpa memicu efek domino?
2. How Might We mengkalkulasi ulang prioritas secara fleksibel untuk Mas Andra agar jadwalnya tidak hancur saat ada tugas berat mendadak?
3. How Might We memecah tumpukan tugas perkuliahan yang dinamis untuk Mas Andra agar ia bisa mengeksekusi prioritas harian tanpa merasa terbebani tugas lain?
4. How Might We memberikan indikator kapasitas waktu riil untuk Mas Andra agar ia tidak mengambil keputusan prioritas yang berujung pada penumpukan?
5. How Might We merancang sistem penyaring tugas untuk Mas Andra agar ia bisa membedakan mana tugas yang butuh fokus penuh dan mana yang bisa ditunda?
6. How Might We menciptakan alur penyelesaian tugas yang terukur untuk Mas Andra agar ritme belajarnya tetap stabil di tengah deadline yang berdekatan?
7. How Might We memisahkan beban kognitif dari masing-masing tugas untuk Mas Andra agar ia berani memprioritaskan satu hal tanpa mencemaskan sisanya?
8. How Might We meredam kecemasan terhadap tugas-tugas masa depan untuk Mas Andra agar ia memiliki ketenangan saat menyelesaikan tugas di depan mata?
9. How Might We menyediakan parameter prioritas yang objektif untuk Mas Andra agar keputusannya tidak lagi berdasarkan kepanikan semata?
10. How Might We menstabilkan sistem manajemen waktunya yang lama untuk Mas Andra agar relevan kembali dengan tingkat kesulitan dunia perkuliahan?

POV 3 – Mas Rafi

We met Mas Rafi, siswa SMKN 2 Surabaya yang lebih fokus pada kegiatan supporter.

Who needs cara manajemen jadwal yang sesuai dengan gaya hidupnya.

Because motivasinya hanya muncul dari tekanan sosial teman, sehingga ia sering lupa tugas kecuali diingatkan oleh lingkungannya.

It would be game changing if ada sistem komunal yang membuatnya teringat tugas secara alami melalui interaksi sosial, tanpa merasa diatur terlalu ketat.

1. How Might We menyisipkan informasi akademik ke dalam ruang tongkrongannya untuk Mas Rafi agar ia teringatkan secara organik oleh lingkungannya?
2. How Might We menggeser fungsi pengingat tugas dari alarm pribadi ke komunitas untuk Mas Rafi agar motivasinya terpicu secara alami?
3. How Might We memanfaatkan grup WhatsApp supporter untuk Mas Rafi agar sinkronisasi jadwal sekolah terjadi tanpa ia merasa diatur?
4. How Might We menciptakan tekanan sosial yang positif dari teman sebayanya untuk Mas Rafi agar ia bergerak mencicil tugas sebelum hari H?
5. How Might We menyelaraskan tanggung jawab sekolah dengan kebiasaan komunalnya untuk Mas Rafi agar mengerjakan tugas tidak terasa seperti beban individu?
6. How Might We meletakkan visibilitas jadwal akademik di pusat pergaulannya untuk Mas Rafi agar ia selalu sadar akan tanggung jawabnya saat nongkrong?
7. How Might We menghilangkan formalitas aplikasi jadwal untuk Mas Rafi agar proses mengecek tugas sekolah terasa sesantai membaca obrolan grup?
8. How Might We memfasilitasi aliran informasi tugas di dalam circle-nya untuk Mas Rafi agar ia tidak selalu menjadi orang yang terakhir tahu?
9. How Might We menyatukan identitasnya sebagai anak supporter dengan status pelajarnya untuk Mas Rafi agar ia tidak lagi mengabaikan satu demi yang lain?
10. How Might We merancang pemicu tindakan berbasis interaksi teman untuk Mas Rafi agar ia teringat tugas secara instan setiap kali berinteraksi dengan kelompoknya?

Prototype 1

Tabel Daily Schedule

Time	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
6 AM							
7 AM							
8 AM							
9 AM							
10 AM							
11 AM							
12 PM							
1 PM							
2 PM							

PrototypeGokil

Belajar

Organisasi

UKM

Istirahat

Tugas

Jenis Kegiatan yang akan dimasukkan di tabel (oleh pengguna)

Tabel untuk menaruh/menyortir tugas dan kegiatan

Meeting **Sebuah kegiatan mendadak**

Prototype 1

Daily Active Planner

Papan A3 dengan kartu aktivitas modular untuk tugas akademik, istirahat, dan organisasi. Kartu interupsi digunakan untuk menyimulasikan kegiatan mendadak dan menguji kemampuan pengguna dalam menyesuaikan jadwal harian secara fleksibel.

Susun jadwal

User menyusun 5 kegiatan harian menggunakan kartu aktivitas di papan A3.

Berikan Interupsi

User mendapat kartu kejadian mendadak, misalnya kegiatan organisasi selama 2 jam.

Atur ulang jadwal

User memindahkan atau mengganti urutan kartu untuk menyesuaikan jadwal baru.

Observasi Respons

Observer mencatat strategi penjadwalan, waktu yang dibutuhkan, dan reaksi pengguna saat menghadapi perubahan.

Hasil Pengujian Prototype

Hal yang berhasil

- User merasa sangat terbantu dengan konsep kartu/sticky notes yang modular; mereka merasa lebih mudah memindahkan blok kegiatan secara fisik dibandingkan harus mencoret-coret agenda buku/jadwal statis.
- User merasa sangat nyaman dalam menggunakannya ,mereka merasa bahwa ddengan memvisualisasikannya secara langsung membuat mereka untuk melihat serta menyusun jadwal dengan lebih muda

Hal yang tidak berhasil

1. Terjadi "efek domino" memindahkan satu kartu kegiatan mendadak (2 jam) membuat mahasiswa harus menata ulang hampir semua kartu setelahnya satu per satu, yang terasa merepotkan secara manual.
2. User kesulitan mengambil keputusan karena mereka bingung mana yang boleh diundur dan mana yang mutlak.

Hal yang Mengejutkan

1. User secara otomatis mengorbankan waktu istirahat atau waktu pribadi terlebih dahulu demi menampung kegiatan organisasi, alih-alih menunda tugas kuliah atau belajar.
2. User lebih memilih tidak menghapus tugas, melainkan mencoba "memadatkan" durasi tugas lain (misal: belajar yang tadinya 2 jam dipangkas jadi 1 jam).

Pembelajaran Baru

Apakah Asumsi Valid? Valid

Mengapa

Sesuai asumsi,karrena jadwal kaku langsung terbukti tidak bisa bertahan ketika ada interupsi kegiatan organisasi. User memang membutuhkan sistem yang fleksibel dan mudah diadaptasi agar mereka tidak langsung menyerah menjalankan jadwal hari itu.

Apakah terdapat asumsi baru yang muncul?

User membutuhkan sistem adaptif yang memiliki indikator prioritas tugas yang jelas serta rekomendasi otomatis (smart reschedule) agar penyesuaian jadwal mendadak tidak memakan waktu dan energi mental mereka.

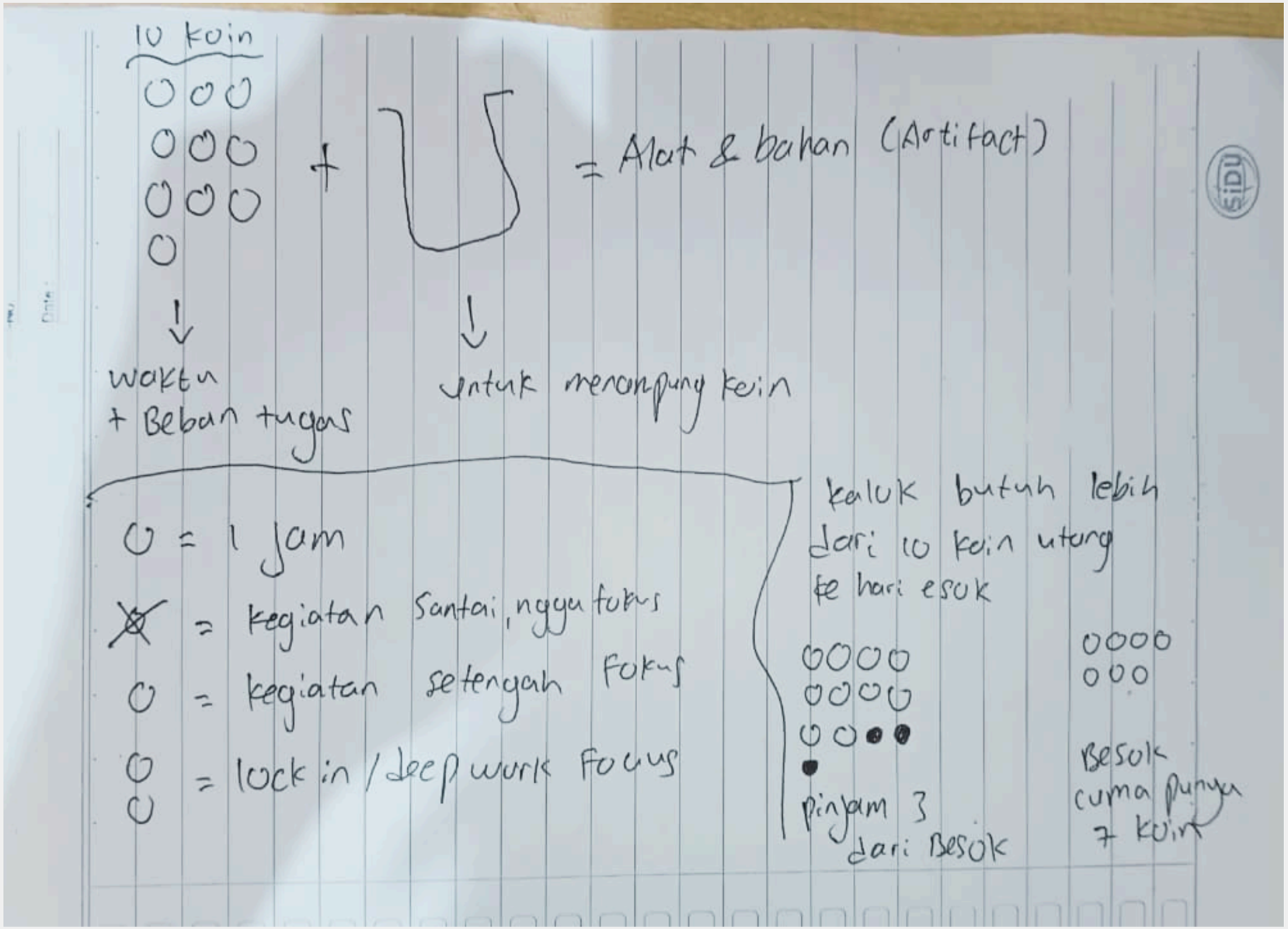
Yang ditemukan dari wawancara:

Ternyata flexiibleitas saja belum cukup. User mengalami *cognitive overload* (lelah berpikir) ketika harus menghitung ulang sisa jam dan menentukan konsekuensi pemindahan jadwal secara manual. Mereka menginginkan sistem yang bisa memberi saran penataan ulang secara otomatis.

Insight

User membutuhkan sistem yang secara aktif mmelindungi waktu istirahat dari interupsi, bukan sistem yang hanya sekedar mempermudah mereka namun mengorbankan waktu istirahat untuk produktivitas

Prototype 2


10 koin
+
= Alat & bahan (Artifact)
waktu
+ Beban tugas
untuk merampung koin
○ = 1 jam
⊗ = kegiatan santai, nggak fokus
○ = kegiatan setengah fokus
○ = lock in / deep work focus
○
kaluk butuh lebih
dari 10 koin utang
ke hari esok
pinjam 3
dari Besok
Besok
cuma punya
7 koin

Prototype 2

Koin Energi

membantu memahami keterbatasan energi mental dan waktu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Setiap koin merepresentasikan 1 jam kapasitas aktivitas, sedangkan jumlah koin yang digunakan ditentukan berdasarkan tingkat beban tugas.

Cara kerja

1 **Modal Energi**
Setiap mahasiswa memulai hari dengan 10 koin energi.

2 **Hitung Beban Aktivitas**
Beban ringan: **0 koin** tambahan
Beban sedang: **+1 koin** per jam
Beban tinggi: **+2 koin** per jam

3 **Bayar dengan Koin**
Durasi aktivitas + koin beban = total koin yang digunakan.

4 **Evaluasi Sisa Energi**
Jika koin tidak mencukupi, user perlu evaluasi prioritas, mengatur ulang jadwal, atau menolak tugas tambahan.

Contoh

Modal Awal : 10 koin energi

Mengerjakan laporan praktikum, 2 jam

+4 koin

Sisa 6 koin

Hasil Pengujian Prototype

Hal yang berhasil

- alatnya fleksibel dan gampang dibawa ke mana-mana (diucapkan oleh mas dika dan mas revan).
- bikin sadar waktu karena lihat koin berkurang, jadi bantu orang sadar energi itu terbatas dan ngurangi kebiasaan buang waktu, rasanya jadi seperti main game bertahan hidup (diucapkan oleh mas revan).

Hal yang tidak berhasil

- batas 10 koin dianggap kurang realistis buat mahasiswa yang jadwalnya padat (diucapkan oleh mas revan).
- aturan utang koin malah bikin beban numpuk tiap hari tanpa ada cara buat melunasinya kalau jadwal lagi sibuk terus (diucapkan oleh mas dika).
- ada risiko koin fisiknya kelupaan dibawa atau hilang (diucapkan oleh mas dika).

Nama

Mas Dhika
PPNS

Mas Andra
ITS

Hal yang Mengejutkan

- ternyata kondisi kesehatan ngaruh ke durasi kerja, kalau lagi gak enak badan atau meriang, tugas yang normalnya 2 jam bisa molor (diucapkan oleh mas revan).

Pembelajaran Baru

Apakah Asumsi Valid?

- Asumsi utama di awal yang menganggap kalau punya jadwal yang terstruktur otomatis bikin kita produktif itu ternyata tidak sepenuhnya valid (berdasarkan analisis dari pendapat mas revan).

Mengapa atau mengapa tidak

- **Asumsi itu keliru karena energi manusia tidak bergerak lurus atau statis. Waktu kosong di jadwal jadi tidak berguna kalau otak sudah menolak bekerja karena kondisi tubuh yang kurang fit (diucapkan oleh mas revan).**

Apakah terdapat asumsi baru yang muncul?

- **Iya, muncul asumsi baru yang sangat krusial yaitu tubuh manusia butuh sistem pemulihan energi atau recharging (berdasarkan kekhawatiran mas dhika dan mas revan mengenai batas koin).**
- **Asumsi baru lainnya adalah kondisi fisik sangat menentukan produktivitas, di mana saat sakit sebuah tugas bakal menguras lebih banyak koin energi (diucapkan oleh mas revan).**

Nama

Mas Dhika
PPNS

Mas Andra
ITS

Yang ditemukan dari wawancara:

- Konsep ini sangat menarik karena bisa mengatur waktu menjadi lebih terstruktur dan mengubah konsep waktu yang mengawang-awang menjadi bentuk fisik yang nyata (diucapkan oleh mas revan).

- **Prototipe ini berfungsi dengan baik sebagai pengingat prioritas layaknya bermain game dengan nyawa terbatas (diucapkan oleh mas revan).**

- **Konsep efek domino justru menjadi kelemahan jika diterapkan pada utang koin, karena meminjam koin terus-terusan tanpa sistem pemulihan bakal bikin jadwal besoknya langsung kacau (diucapkan oleh mas dika).**

Nama

Mas Dhika
PPNS

Mas Andra
ITS

Insight yang diperoleh:

- Produktivitas itu bukan sekadar soal mengatur waktu di kalender, tapi lebih ke manajemen kapasitas energi harian tubuh (kesimpulan dari pendapat mas revan).

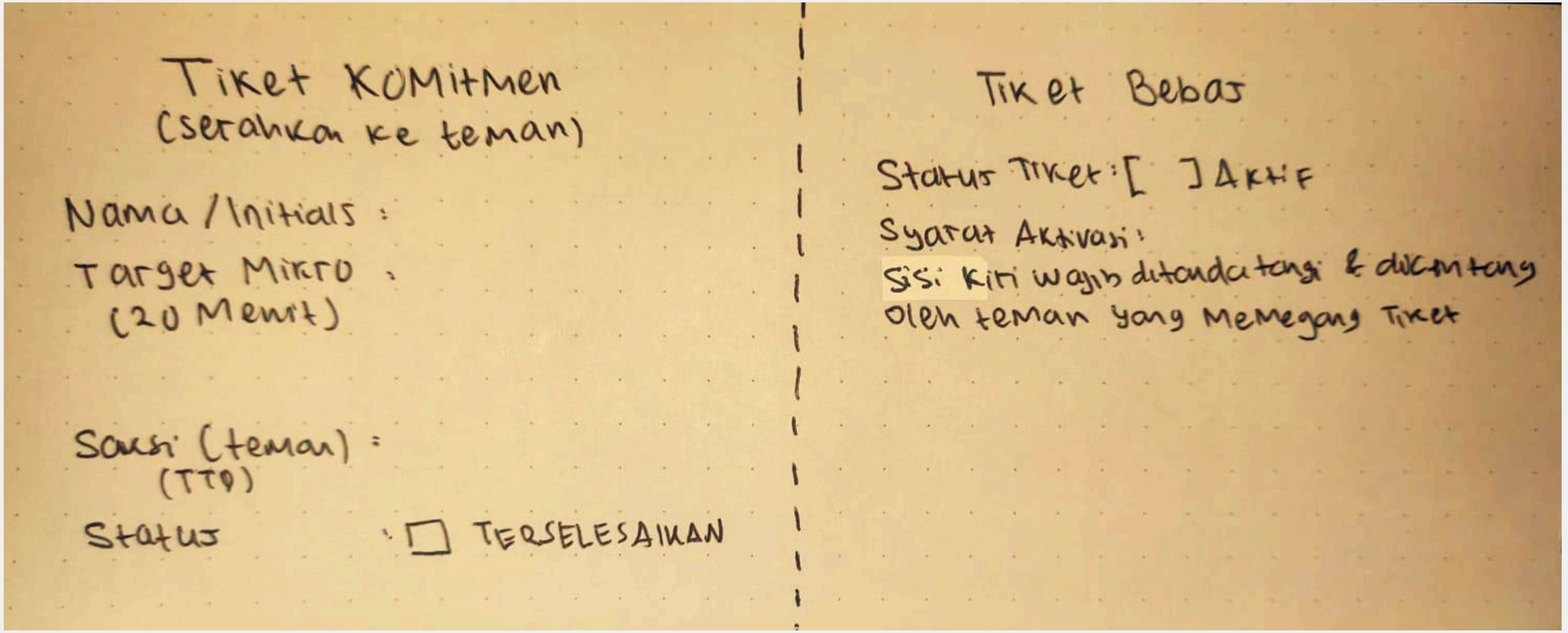
- **Istirahat adalah bagian integral dari sistem kerja. Kelemahan utama prototipe saat ini adalah hanya berfokus pada pengeluaran koin, namun gagal mengakomodasi kenyataan bahwa aktivitas istirahat seharusnya bisa menambah koin kembali (kesimpulan dari pendapat mas dika dan mas revan).**

Nama

Mas Dhika
PPNS

Mas Andra
ITS

Prototype 3


Tiket KOMitmen
(serahkan ke teman)
Nama / Initials :
Target Mikro :
(20 Menit)
Saksi (teman) :
(TTD)
Status : ☐ TERSELESAIKAN
Tiket Bebas
Status Tiket : [ ] AKTIF
Syarat Aktivasi :
Sisi kiri wajib ditandatangi & dicentang
oleh teman yang Memegang Tiket

Prototype 3

Tiket Masuk Nongkrong

menggunakan tiket komitmen fisik untuk mendorong user memulai tugas sebelum nongkrong. User menuliskan satu target kecil selama 20 menit, menyerahkan tiket kepada teman sebagai saksi, lalu menunjukkan hasilnya sebelum sesi santai dimulai.

Tulis target	Pengguna menulis satu target tugas yang realistis untuk dikerjakan selama 20 menit.
↓	
Serahkan tiket	Tiket diberikan kepada teman sebagai bentuk komitmen dan pengingat sosial.
↓	
Fokus 20 menit	User dan teman-teman fokus mengerjakan target dengan timer ponsel
↓	
Verifikasi & Santai	Saling memeriksa hasil, dan menandatangani sebagai saksi. Setelah itu, bisa bersantai

Hasil Pengujian Prototype

Hal yang berhasil

Memutus hambatan awal untuk mulai membuka tugas. Begitu kertas tiket disobek dan diberikan ke teman sebelah, muncul rasa sungkan dan dorongan sosial yang memaksa user langsung mengeluarkan laptop dan mengetik, bukan cuma scrolling HP.

Hal yang tidak berhasil

1. Menunggu semua teman datang lengkap membuat kami membuang banyak waktu karena macet, dan selama jeda tersebut kelompok sudah terlanjur asyik mengobrol.
2. Target yang ditulis di tiket terlalu abstrak sehingga saat waktu habis sulit dinilai apakah target

Hal yang Mengejutkan

1. User masih menulis target makro, bukan tugas mikro yang spesifik.
2. Teman hanya mengecek sekilas tanpa memvalidasi hasil pekerjaan secara nyata.
3. User masih mengecek ponsel meskipun sudah membuat komitmen fisik.
4. Aturan mudah diabaikan tanpa teman yang aktif mengingatkan.

Pembelajaran Baru

Apakah Asumsi Valid?

Valid, Asumsi awal bahwa tiket fisik berdurasi 20 menit otomatis menciptakan fokus yang terjaga dan verifikasi ternyata hanya sebagian yang valid, dan cenderung kurang tepat pada mekanismenya.

Mengapa atau mengapa tidak

Pengujian menunjukkan tiket fisik efektif mendorong progres awal tugas. Namun, verifikasi teman kurang efektif karena target masih abstrak dan teman kurang memahami materi, sehingga tanda tangan hanya menjadi formalitas demi menjaga suasana nongkrong.

Apakah terdapat asumsi baru yang muncul?

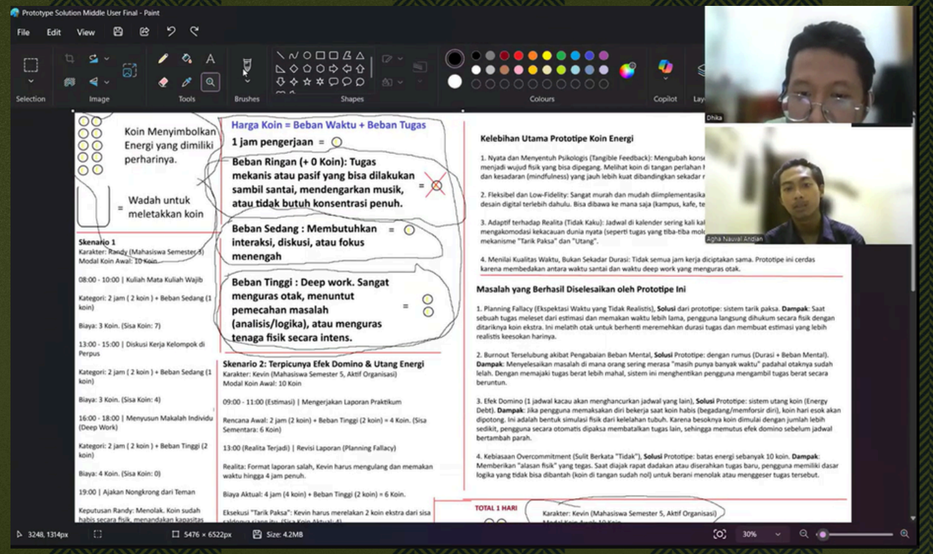
Ya, Muncul asumsi baru bahwa target 20 menit pada tiket harus dibatasi pada tindakan mikro yang spesifik agar teman pemeriksa bisa langsung memverifikasi ketuntasannya secara tegas, meskipun tidak paham isi materi, tanpa bingung atau sekadar tanda tangan formalitas. Selain itu, sistem membutuhkan peran inisiator yang disepakati bersama agar aturan main tetap berjalan saat orang yang biasa mengingatkan tidak ada.

Yang ditemukan dari wawancara:

Tiket fisik mendorong user mulai mengerjakan tugas dan durasi 20 menit diterima teman-teman, tetapi target yang abstrak membuat verifikasi menjadi formalitas, user masih mengecek ponsel, dan sistem bergantung pada inisiator yang aktif mengingatkan.

Insight

Tiket fisik efektif sebagai pemantik awal, tetapi perlu target mikro yang spesifik agar mudah diverifikasi serta peran inisiator yang disepakati bersama agar aturan tetap berjalan.



Dokumentasi expirience prototype

Thank you